线性代数（MATH1205）

第三章 n 维向量与线性方程组解的结构
§3.1 n-维向量 & §3.2 向量的线性关系

上海交通大学

n 维向量

定义 我们称 $\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$ 为 n 维列向量, 而 $\boldsymbol{\alpha}^T = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 称为 n 维行向量,

a_i 称为向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 的第 i 个分量, n 称为向量的维数.

- 分量都是实数的向量称为**实向量**, 分量都是复数的向量称为**复向量**.
- 如无特别声明, 本章我们主要讨论实向量. 注意大部分讨论对复向量也成立.

向量的运算规则

- 列向量可以看成 $n \times 1$ 矩阵, 从而自然地有向量的**相等**, **相加减**, **数乘**及**零向量**, **负向量**等.
- 设 $k, l \in \mathbb{R}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 为同维向量.

(1) $\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta} = \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\alpha}$;
(2) $(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}) + \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{\alpha} + (\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\gamma})$;
(3) $\boldsymbol{\alpha} + \mathbf{0} = \boldsymbol{\alpha}$;
(4) $\boldsymbol{\alpha} + (-\boldsymbol{\alpha}) = \mathbf{0}$;

(i) $1 \cdot \boldsymbol{\alpha} = \boldsymbol{\alpha}$;
(ii) $k(\boldsymbol{\alpha} + \boldsymbol{\beta}) = k\boldsymbol{\alpha} + k\boldsymbol{\beta}$;
(iii) $(k + l)\boldsymbol{\alpha} = k\boldsymbol{\alpha} + l\boldsymbol{\alpha}$;
(iv) $k(l\boldsymbol{\alpha}) = (kl)\boldsymbol{\alpha}$.

定义 n 维实向量的全体称为 ($\mathbb{R}$ 上) n 维向量空间, 记为 $\mathbb{R}^n$. 类似可定义 $\mathbb{C}^n$ 等.

向量的线性表示

定义 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 和 $\boldsymbol{\beta}$ 都是 n 维列向量, 若存在 m 个数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$, 使得

$$\boldsymbol{\beta} = k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m,$$

则称 $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的 线性组合 或 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示, $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 称为组合系数(表示系数, 表出系数).

例 取 n 维标准单位向量

$$\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix},$$

则任意 n 维列向量 $\boldsymbol{\beta}$ 都可以由 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性表示, 表示系数恰为 $\boldsymbol{\beta}$ 的各个分量.

例

例 设

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0,1)^T, \qquad \boldsymbol{\alpha}_2 = (0,1,1)^T.$$

判断下列向量能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性表示：

$$\boldsymbol{\beta} = (2,3,5)^T, \qquad \boldsymbol{\gamma} = (2,3,4)^T.$$

若能，写出表示式；若不能，说明理由。

解 任意线性组合具有如下形式：

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 = (k_1, k_2, k_1 + k_2)^T.$$

因此 $\boldsymbol{\beta} = 2\boldsymbol{\alpha}_1 + 3\boldsymbol{\alpha}_2$；而 $\boldsymbol{\gamma}$ 的第三分量 $4 \neq 2 + 3$，不能由它们线性表示。

线性表示的矩阵记法

- $\boldsymbol{\beta}$ 是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 的线性组合也可以用分块矩阵记号记为

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ \vdots \\ k_m \end{pmatrix} = \boldsymbol{\beta}.$$

- 特别当 $\boldsymbol{\alpha}_i, \boldsymbol{\beta}$ 都是 n 维列向量时, $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m)$ 就是一个 $n \times m$ 矩阵.

定理 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示当且仅当方程组 $AX = \boldsymbol{\beta}$ 有解.

推论 $\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示当且仅当 $r(A) = r(A, \boldsymbol{\beta})$.

例题

例 设 $a \in \mathbb{R}$，且

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a+1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

讨论 a 取何值时，$\boldsymbol{\beta}$ 可由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示，并给出表示式.

例题

解 记 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$，对增广矩阵作初等行变换：

$$\widetilde{A}=(A,\boldsymbol{\beta})=\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\1&a+1&1&1\\1&1&a&2\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&1&1\\0&a&0&0\\0&0&a-1&1\end{array}\right).$$

(1) 当 $a=1$ 时，最后一行对应矛盾方程 $0=1$。此时 $r(A)=2<3=r(\widetilde{A})$，
故方程组 $AX=\boldsymbol{\beta}$ 无解，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示.

(2) 当 $a=0$ 时，

$$\widetilde{A}\longrightarrow\left(\begin{array}{ccc|c}1&1&0&2\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{array}\right).$$

此时 $r(A)=r(\widetilde{A})=2<3$，方程组有无穷多解：$x_1=2-t,x_2=t,x_3=-1,t\in\mathbb{R}$.
因此全部表示式为

$$\boldsymbol{\beta}=(2-t)\boldsymbol{\alpha}_1+t\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\qquad t\in\mathbb{R}.$$

(3) 当 $a\neq0,1$ 时，由 $ax_2=0$、$(a-1)x_3=1$ 及 $x_1+x_2+x_3=1$，得到唯一解

$$x_1=\frac{a-2}{a-1},\qquad x_2=0,\qquad x_3=\frac{1}{a-1}.$$

此时 $r(A)=r(\widetilde{A})=3$，故唯一的表示式为

$$\boldsymbol{\beta}=\frac{a-2}{a-1}\boldsymbol{\alpha}_1+\frac{1}{a-1}\boldsymbol{\alpha}_3.$$

向量组的线性表示

定义 设有两个向量组

$$\text{(I) } \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s; \qquad \text{(II) } \boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t.$$

若 (II) 中的每个向量都能由向量组 (I) 线性表示:

$$\boldsymbol{\beta}_j = a_{1j}\boldsymbol{\alpha}_1 + a_{2j}\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + a_{sj}\boldsymbol{\alpha}_s, \text{ 任意 } 1 \le j \le t,$$

则称 *向量组 (II) 可由向量组 (I) 线性表示.*

- 向量组 (II) 可由向量组 (I) 线性表示也可以用矩阵形式记为

$$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1t} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{st} \end{pmatrix},$$

记 $A = (\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s)$, $B = (\boldsymbol{\beta}_1, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t)$. 则

$$\text{(II) 可由 (I) 线性表示} \iff \text{矩阵方程 } AX = B \text{ 有解} \iff \mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(A, B).$$

例题

例 设向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_2=\begin{pmatrix}2\\0\\1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\alpha}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_1=\begin{pmatrix}3\\-3\\2\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{\beta}_2=\begin{pmatrix}-1\\3\\-3\end{pmatrix},$$

问 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 能否由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示?

解 由

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=\begin{pmatrix}1&2&1&3&-1\\-1&0&1&-3&3\\0&1&-1&2&-3\end{pmatrix}\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&0&2&-1\\0&1&0&1&-1\\0&0&1&-1&2\end{pmatrix},$$

知 $\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=\mathrm{r}(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=3$, 故 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 能由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 线性表示, 且

$$\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\beta}_2=-\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3.$$

向量组的等价

定义 若向量组 (I) 可由向量组 (II) 线性表示, 且向量组 (II) 也可由向量组 (I) 线性表示, 则称向量组 (I) 与向量组 (II) 等价.

定理 向量组的等价是等价关系:

- 自反性: 向量组 (I) 与自己等价.
- 对称性: 若向量组 (I) 与向量组 (II) 等价, 则向量组 (II) 与向量组 (I) 等价.
- 传递性: 若向量组 (I) 与向量组 (II) 等价, 向量组 (II) 与向量组 (III) 等价, 则向量组 (I) 与向量组 (III) 等价.

例题：向量组的等价与矩阵的秩

例 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 为 $\mathbb{R}^3$ 的标准单位向量，考虑

$$\begin{aligned} &\text{(I)} && \varepsilon_1, \varepsilon_2; \\ &\text{(II)} && \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_1 + \varepsilon_2; \\ &\text{(III)} && \varepsilon_1, \varepsilon_3. \end{aligned}$$

哪些向量组等价?

解 (I) 与 (II) 能相互线性表示，因此等价。

但 (I)、(II) 中向量的任意线性组合第三分量都为 0，不能表示 ε_3，所以它们均不与 (III) 等价。

问题 (II) 中有向量可以由其余向量表示，而 (I) 中没有。怎样用统一的代数条件描述这种区别?

从线性表示到线性关系

- 沿用前页的向量，记 $\boldsymbol{\alpha}_1 = \boldsymbol{\varepsilon}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = \boldsymbol{\varepsilon}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\varepsilon}_1 + \boldsymbol{\varepsilon}_2$。
- 对于 (II)，第三个向量可以由前两个向量表示:

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 \quad \Longleftrightarrow \quad 1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_1 + 1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_2 - 1 \cdot \boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{0}.$$

  这里的系数 $1, 1, -1$ 不全为零。

- 对于 (I)，由于 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1, 0, 0)^T$，$\boldsymbol{\alpha}_2 = (0, 1, 0)^T$，有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 = \mathbf{0} \quad \Longleftrightarrow \quad k_1 = k_2 = 0.$$

注 系数全取 0，对任何向量组都能得到零向量，不能用来区分它们。

问题 能否找到一组不全为零的系数，使向量的线性组合等于零?

线性关系

定义 设 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 是 m 个 n 维列向量, 若存在 $\mathbb{R}$ 中 m 个不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0},$$

则称 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关. 否则, 则称 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关.

例 设

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,0)^T, \qquad \boldsymbol{\alpha}_2 = (0,1)^T, \qquad \boldsymbol{\alpha}_3 = (1,1)^T.$$

(1) 任意两个向量是否线性无关?
(2) 三个向量组成的向量组是否线性无关?

线性关系和齐次方程组

- 记 $A=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)$，则线性关系问题可以转化为方程 $AX=0$ 求解问题.

定理 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关（线性无关）当且仅当方程组 $AX=0$ 有非零解（只有零解）.

推论 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关（线性无关）当且仅当 $r(A)<m$（$r(A)<m$）.

- 初等行变换保持列向量之间的线性关系，关系中的系数也保持不变。因为对于可逆矩阵 P,

$$AX=0 \iff (PA)X=0.$$

换言之，若

$$(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m)\xrightarrow{P}(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m),$$

则 $\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_m$ 与 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$ 有相同的相关无关性.

例题

例 设有向量

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\alpha}_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ k \end{pmatrix}.$$

讨论 k 取何值时，向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关.

解 将向量按列排成矩阵，并作初等行变换：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -4 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 2 & k \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & k+6 \end{pmatrix}.$$

当 $k = -6$ 时，$r(A) = 2 < 3$，向量组线性相关；

当 $k \neq -6$ 时，$r(A) = 3$，向量组线性无关。

线性相关、线性表示及表示的唯一性

- 向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m (m \geq 2)$ 线性相关当且仅当其中至少一个向量能被其余向量线性表示.
- 若一个向量可由线性无关（线性相关）的向量组表示, 则其表示系数唯一（不唯一）.
- 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关, 而向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\beta}$ 线性相关,
  则 $\boldsymbol{\beta}$ 可以被 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性表示, 且其表示方式是唯一的.

小组相关, 则大组相关; 短组无关, 则长组无关

例 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关, 则向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{m+r}$ 也线性相关.

证 由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性相关, 有不全为零的数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 使

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0},$$

于是

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m + 0\boldsymbol{\alpha}_{m+1} + \cdots + 0\boldsymbol{\alpha}_{m+r} = \mathbf{0}.$$

即向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m, \boldsymbol{\alpha}_{m+1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_{m+r}$ 线性相关.

例 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关, 则向量组 $\binom{\boldsymbol{\alpha}_1}{\boldsymbol{\beta}_1}, \binom{\boldsymbol{\alpha}_2}{\boldsymbol{\beta}_2}, \cdots, \binom{\boldsymbol{\alpha}_m}{\boldsymbol{\beta}_m}$ 也线性无关.

证 设有一组数 $k_1, k_2, \cdots, k_m$ 使

$$k_1\binom{\boldsymbol{\alpha}_1}{\boldsymbol{\beta}_1} + k_2\binom{\boldsymbol{\alpha}_2}{\boldsymbol{\beta}_2} + \cdots + k_m\binom{\boldsymbol{\alpha}_m}{\boldsymbol{\beta}_m} = \mathbf{0},$$

则必有

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1 + k_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + k_m\boldsymbol{\alpha}_m = \mathbf{0}.$$

由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_m$ 线性无关知必有 $k_1 = k_2 = \cdots = k_m = 0$, 证毕.

表出组的无关

- 无关的向量组不能被更少的向量表示:

定理 设向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$ 可由无关向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 表示如下

$$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1t} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2t} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{st} \end{pmatrix},$$

记 $A = (a_{ij})_{s\times t}$, 则

(1) 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$ 线性无关当且仅当 $r(A) = t$.

(2) 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$ 线性相关当且仅当 $r(A) < t$.

(3) 若 $s < t$, 则向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$ 必线性相关.

推论 一个向量组的各个极大无关组包含的向量个数相同.

表出组的无关：证明

证 向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t$ 线性无关当且仅当

$$(\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_t)\, X = \mathbf{0} \iff X = \mathbf{0}.$$

即

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s)\, AX = \mathbf{0} \iff X = \mathbf{0}.$$

由于向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关,

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s)\, AX = \mathbf{0} \iff AX = \mathbf{0}.$$

而 $AX = 0 \Leftrightarrow X = 0$, 即方程组 $AX = 0$ 只有零解当且仅当 $r(A) = t$.

例题

例 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关, 则向量组

$$\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_s$$

也线性无关.

证 我们有

$$(\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_s) = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

表示矩阵显然为可逆矩阵, 所以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + \boldsymbol{\alpha}_s$ 也线性无关.

例题

例 设向量

$$\boldsymbol{\alpha} = k_{11}\boldsymbol{\xi} + k_{12}\boldsymbol{\eta}, \quad \boldsymbol{\beta} = k_{21}\boldsymbol{\xi} + k_{22}\boldsymbol{\eta}, \quad \boldsymbol{\gamma} = k_{31}\boldsymbol{\xi} + k_{32}\boldsymbol{\eta},$$

则向量组 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 一定线性相关.

证 3 个向量被 2 个向量表示, 一定相关.

例 设 n 维标准单位向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 可以被向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 表示, 证明向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性无关.

证 反证法. 若向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n$ 线性相关, 则它们可以由更少的向量线性表示. 再由线性表示的传递性知向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 也可以由少于 n 个向量线性表示. 这与 $\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2, \cdots, \boldsymbol{\varepsilon}_n$ 线性无关矛盾.